| | | | |
|---|---|---|---|
| متوسطة مصطفى عاشور- بسكرة | المادة: فيزياء<br>مستوى أولى متوسط | الأستاذ: قرقب عبد الحكيم | التاريخ: 2020/04/06<br>(فترة الحجر الصحي للكورونا) |

# درس: حالات و خصائص المادة

**الإشكالية:** س1- هل للمادة مظهر ثابت على الدوام؟

س2- هل الدخان هو نفسه الغاز؟

| الفرضيات: | المصادقة | لماذا؟ |
|---|---|---|
| ج1- نعم للمادة مظهر ثابت دوما | | |
| ج1- لا، ليس للمادة مظهرا ثابتا. | | |
| ج2- الدخان هو نفسه الغاز | | |
| ج2-الدخان ليس غاز | | |

## الجزء الأول:حالات المادة

*1-* **تعريف المادة:** هي كل شيء يتوفر فيه شرطان:

- له كتلة (وحدة قياس الكتلة في النظام الدولي هي :kg )
- يشغل حيز من الفضاء (أي له حجم)

**2- حالات المادة:** **في الشروط العادية للضغط و الحرارة** نجد المواد في الطبيعة على واحد من الأشكال الثلاث.

أي للمادة ثلاث حالات فيزيائية:الحالة صلبة ،الحالة السائلة،الحالة الغازية.

وتنقسم الحالة الصلبة إلى صنفين : الحالة الصلبة المتماسكة مثل الحجر و الحالة الصلبة المجزأة أي الغير متماسكة مثل الدقيق.

### مفهوم الشروط العادية للضغط و الحرارة:

يقصد بذلك ظروف الطقس الموافقة ليوم ربيعي مشمس عادي حيث تتراوح الحرارة تقريبا ما بين [12°،27°] و الضغط الجوي العادي الذي يضغط على أجسامنا ، أي الظروف الشبيهة للطقس داخل حجرة الدراسة في يوم جميل.

**ملاحظة:** عزيزي التلميذ، قد يكون مفهوم الحرارة سهل إدراكه أما مفهوم الضغط قد يصعب إدراكه لذا أقترح عليك بعض الروابط لفيديوهات على اليوتوب قد تسهل عليك الإستعاب:

| | |
|---|---|
| الرابط: (https://youtu.be/6GoIESP2row) | بعنوان: (Mustapha Achouri school Biskra) تجربة القارورة آكلة البيض المسلوق |
| https://youtu.be/SOPHwPCTTcY | الضغط الجوي يرفع السائل في الكأس |
| https://youtu.be/Tqprh5mT4QM | تأثير الفراغ على الأشياء تجارب بسيطة |

موقع الدراسة
eddirasa.com

| | |
|---|---|
| | |

***وضعية جزئية 1:*** صنف في جدول المواد التالية إلى صلبة (متماسكة)، صلبة مجزأة، سائلة، غازية:

المواد : ماء، خل، برادة الحديد، قطع سكر ، مسحوق السكر، مسحوق الكبريت الأصفر، الهواء، حليب،دقيق، كتاب،غاز الأكسجين الإصطناعي (الذي يعطى لمرضى كوفيد-19)، غاز ثنائي أكسيد الكربون الذي نطرحه أثناء الزفير.

| مواد صلبة | | مواد سائلة | مواد غازية |
|---|---|---|---|
| متماسكة | مجزأة | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

***وضعية جزئية 2:*** صنف في جدول من بين الأشياء التالية التي تسمى مادة و التي لا تسمى مادة مع ذكر السبب؟

الأشياء: سكر، الهواء، الصوت ، الحرارة.

| مادة | ليست مادة | السبب |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

***وضعيةجزئية 3:***

| *نص الوضعية الجزئية* | *السند رقم 1* |
|---|---|

موقع الدراسة
eddirasa.com

أحضرنا كرة-قدم منفوخة ووضعناها فوق الميزان فكانت كتلتها (423.3g) – أنضر سند 1 الصورة a.
بعد ذلك قمنا بزيادة النفخ بمضخة الهواء وأعدنا الوزن فأصبحت كتلتها (425.7g).
س1- لماذا ازدادت الكتلة؟
س2- بين أن الهواء مادة؟




## وضعية جزئية4:

| نص الوضعية | السند 2 |
|---|---|

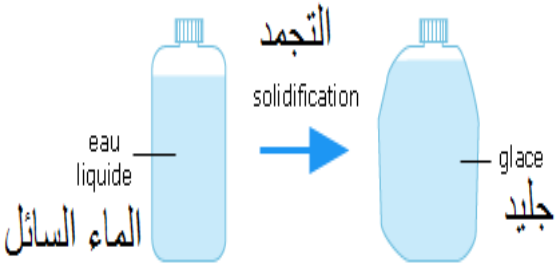
في السند 2 (الصورة عل اليسار). نشاهد قطع زبدة صلبة و زبدة على شكل سائل في إناء. إملأ الجدول التالي بوضع علامة (x) مع التفسير:

| الحالة الفيزيائية للزبدة: | الزبدة صلبة | الزبدة سائلة |
|---|---|---|
| الشروط العادية | | |
| الشروط الغير عادية | | |
| التفسير | | |




موقع الدراسة
eddirasa.com

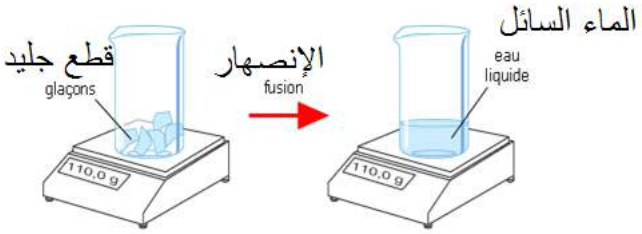
## وضعية جزئية 4:

| نص الوضعية | السند 5 |
|---|---|
| لدينا قارورة بلاستكية مملوءة بماء سائل ، أدخلناها داخل مجمد الثلاجة و بعد مدّة زمنية أخرجناها ووجدنا الماء قد تجمد و القارورة تغير شكلها.<br>إملأ الجدول التالي بوضع علامة (×) مع التفسير: |  |

| الحالة الفيزيائية للماء: | الحالة الصلبة | الحالة السائلة |
|---|---|---|
| الظروف العادية | | |
| الظروف الغير عادية | | |
| التفسير | | |

2- لماذا تغير شكل القارورة البلاستكية؟
3- ما الذي تتوقع أن يحدث لو كانت القارورة زجاجية؟
4- ماذا تستنتج؟

## وضعية جزئية 5:

| | |
|---|---|
| لدينا قطع جليد في بيشر و بعد مدّة زمنية تحولت إلى ماء سائل. ماذا تلاحظ من السند ، هل تغيرت الكتلة؟ و ماذا تستنتج؟ |  |

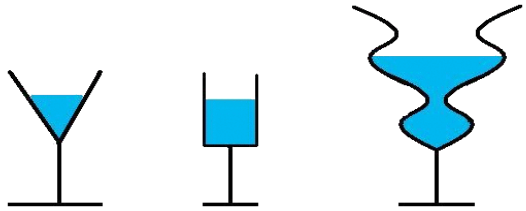
## الجزء الثاني:خصائص المادة

**الحالة الصلبة:** نأخذ قطعة من جسم صلب في الشروط العادية للضغط و الحرارة (قطعة زبدة مثلا) ونضعها في أواني مختلفة الشكل. هل يتغير شكل قطعة الزبدة؟

| | |
|---|---|
| الجسم الصلب المتماسك له شكل خاص به، لا يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه. |  |

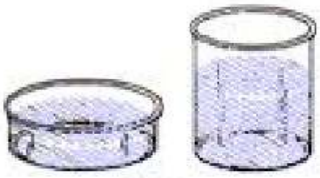
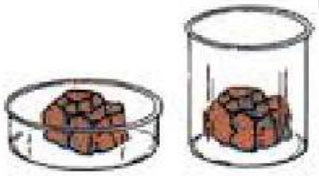
**الحالة السائلة:** نأخذ كمية من من جسم سائل في الشروط العادية للضغط و الحرارة (ماء مثلا) ونضعها في أواني مختلفة الشكل. هل يتغير شكل كمية الماء؟

موقع الدراسة
eddirasa.com

| | |
|---|---|
| ليس للسائل شكل خاص به، بل يأخذ شكل الوعاء الذي يوضع فيه. |  |

***الحالة الغازية:*** نأخذ كمية من جسم غازي في الشروط العادية للضغط و الحرارة (الأكسجين مثلا) ونضعها في أواني مغلقة و مختلفة الشكل. هل يتغير شكلها؟

| | |
|---|---|
| الغاز سريع الانتشار و يأخذ كل الحيز المغلق الذي يعطى له. |  |

| خصائص حالات المادة | | |
|---|---|---|
|  للجسم الغازي<br>كتلة ثابتة<br>شكل متغير<br>حجم متغير |  للجسم السائل:<br>كتلة ثابتة<br>شكل متغير<br>حجم ثابت |  للجسم الصلب:<br>كتلة ثابتة<br>شكل ثابت<br>حجم ثابت |

***خصائص أخرى:***

| | |
|---|---|
| خصائص المسك و الانضغاط | السند |

موقع الدراسة
eddirasa.com

- إمكانية المسك للأجسام الصلبة
- السوائل و الأجسام الصلبة غير قابلة للإنضغاط

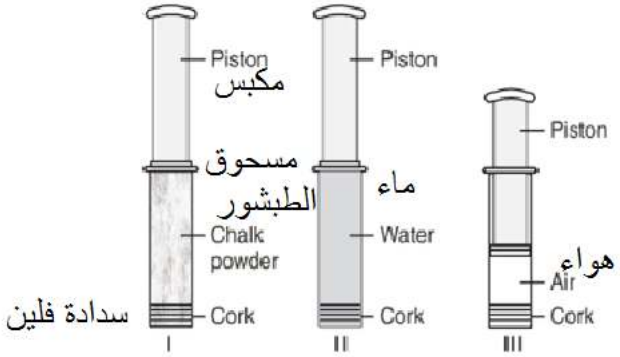
***وضعية جزئية1:*** اعتمادا على السند، اختر الإجابة الصحيحة:

*س1-* هل يمكن المسك باليد للمواد التالية؟

- مسحوق الطبشور
- الماء
- الهواء

س2- هل يتقدم المكبس في حالة ملأ الحقنة بـ:

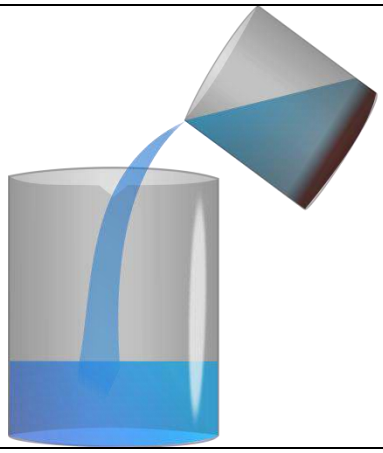
- مسحوق الطبشور
- الماء
- الهواء




بما أن الألبسة مادة صلبة، هل يمكن لهذا السيد غلق حقيبته؟
هل تستنتج بأن الألبسة قابلة للانضغاط أم لا؟



***وضعية جزئية2:***

| خاصية السكب | السند |
|---|---|
| س1- هل يمكن سكب المواد في الحالات الفيزيائية التالية:<br>• الحالة الصلبة<br>• الحالة السائلة<br>• الحالة الغازية<br>س2- ماذا تستنتج؟ |  |

| خاصية الانتشار | السند |
|---|---|
| | |

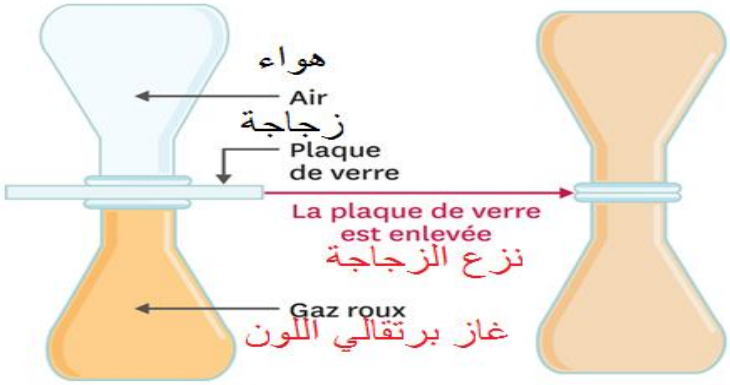
موقع الدراسة
eddirasa.com

**وضعية جزئية 3:**

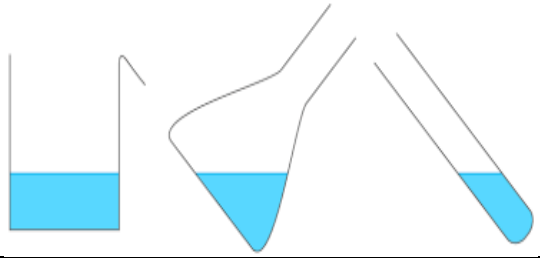
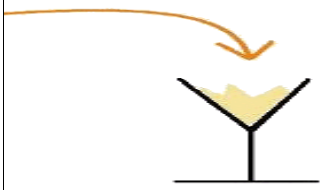
في البداية كان لدينا دورق به غاز لونه برتقالي ومغطى بزجاجة ووضعنا فوقها دورق فارغ، بعدها سحبنا الزجاجة بسرعة و بحيث تتطابق فوهتي الدورقين.

س1- لماذا أصبح لون الدورق العلوي برتقالي اللون؟

س2- كيف نسمي هذه الخاصية التي تتميز بها الغازات فقط؟



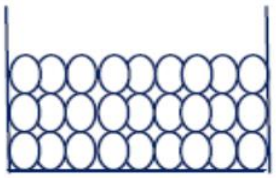
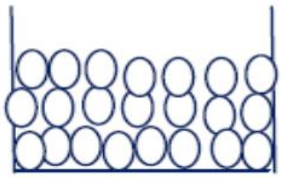
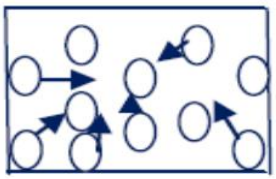

**وضعية جزئية4:**

| نص الوضعية | السند1(جسم سائل) | السند2(جسم صلب مجزأ) |
|---|---|---|
| لاحظ السند 1 ثم أجب:<br>ماهي مميزات السطح الحر للسوائل؟<br>لاحظ السند 2 ثم أجب:<br>هل يختلف السطح الحر للجسم الصلب المجزأ (غير متماسك) عن السطح الحر للجسم السائل؟ |  |  |

| وضعية جزئية5 | السند |
|---|---|
| قام مواطنون غاضبون بغلق الشارع و حرق عجلا ت مطاطية احتجاجا على غياب المياه عن الحنفيات، مما نتج عنه دخان أسود كثيف متصاعد وبعد إطفاء الحريق ترك تلوث شوه منظر الحي حيث ترسب اللون الأسود على الجدران و الأشجار و الأرضية و كل أسطح البنايات المجاورة.<br>س1- إذا علمت أن حرق مادة عضوية ينتج عنه الفحم (كربون) و بخار الماء و خليط غاز ثنائي أكسيد الكربون وأحادي أكسيد الكربون، و بما أن ثنائي أكسيد الكربون و أحادي أكسيد الكربون هما غازان شفافين (بدون لون)<br>**فمن أين جاء اللون الأسود للدخان؟**<br>س2- هل هذا الأسلوب من الاحتجاج حضاري؟<br>س3- ماهي مخاطر هذا الحريق على البيئة؟<br>ما الفرق بين الدخان و الغار؟ |  |

موقع الدراسة
eddirasa.com

تتكون المادة من حبيبات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة (ترى فقط بمجهر إلكتروني ) بالنموذج الحُبيبِي
نستطيع أن نفسر مجهريا الحالات الفيزيائية الثلاث للمادة:

| الحالة الفيزيائية: | صلبة | سائلة | غازية |
|---|---|---|---|
| النموذج الحبيبي |  الحالة الصلبة |  الحالة السائلة |  الحالة الغازية |
| وصف الحبيبات | • منتظمة و متراصة<br>• شبه ساكنة | • متقاربة<br>• غير منتظمة<br>• حركة بطيئة | • متباعدة<br>• حركة عشوائية و سريعة<br>• متصادمة |

## وضعية جزئية 1:

أكمل الجدول بوضع علامة (x) في الخانة المناسبة، علما أن المواد في الشروط العادية للضغط و الحرارة.

| | شكلها ثابت | شكلها متغير | حجمها ثابت | حجمها متغير | حبيباتها متراصة | حبيباتها متقاربة | حبيباتها متباعدة | حبيباتها منتظمة | حبيباتها غير منتظمة | كتلتها ثابتة | كتلتها متغيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المادة الصلبة | | | | | | | | | | | |
| المادة السائلة | | | | | | | | | | | |
| المادة الغازية | | | | | | | | | | | |

## حل الإشكالية:

| الفرضيات: | المصادقة | لماذا؟ |
|---|---|---|
| ج1- نعم للمادة مظهر ثابت دوما | خطأ | حسب الحالة |
| ج1- لا، ليس للمادة مظهرا ثابتا. | صحيح | حسب الحالة |
| ج2- الدخان هو نفسه الغاز | خطأ | الغاز يتطاير في الهواء و لا يترسب |
| ج2-الدخان ليس غاز | صحيح | فيه كميات من الفحم خفيفة و عالقة بالغاز تتطاير معه و بعد مدة ترسب.<br>الدخان هو خليط بين الغاز و مادة صلبة عالقة به. |

موقع الدراسة
eddirasa.com